ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 3

Môn: TOÁN 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số đối của số $\frac{1}{3}$ là:

A. 3. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $-0{,}2$.

Lời giải.

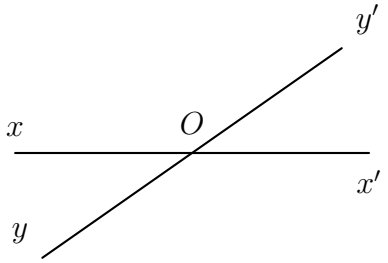
Số đối của số a là $-a$. Do đó, số đối của $\frac{1}{3}$ là $-\frac{1}{3}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 2.

Từ hình sau, góc $x'Oy'$ đối đỉnh với góc nào?

A. $\widehat{xOy}$. **B.** $\widehat{y'Ox}$. **C.** $\widehat{x'Oy}$. **D.** $\widehat{xOy'}$.



Lời giải.

Ta có tia đối của tia Ox' là Ox và tia đối của tia Oy' là Oy. Do đó, góc đối đỉnh với góc $\widehat{x'Oy'}$ là góc $\widehat{xOy}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 3. Cho bài toán $x+\frac{1}{2}=5$, khi chuyển số hạng $\frac{1}{2}$ từ vế trái sang vế phải ta được:

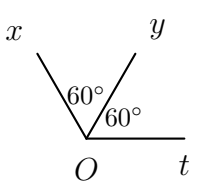
A. $x=5+\frac{1}{2}$. **B.** $x=-5+\frac{1}{2}$. **C.** $x=5-\frac{1}{2}$. **D.** $x=-5-\frac{1}{2}$.

Lời giải.

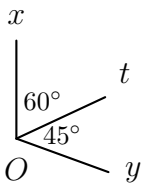
Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu số hạng đó: $+\frac{1}{2}$ chuyển sang vế phải thành $-\frac{1}{2}$. Vậy $x=5-\frac{1}{2}$.

Chọn đáp án (C) ☐

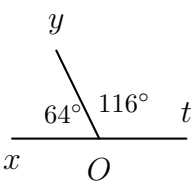
Câu 4. Tia Ot nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}$?



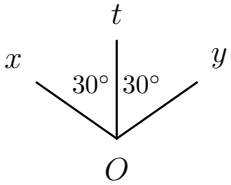
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Tia phân giác Ot của góc $\widehat{xOy}$ phải nằm giữa hai tia Ox, Oy và tạo với hai tia này hai góc bằng nhau ($\widehat{xOt}=\widehat{yOt}$). Trong Hình 4, tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy và $\widehat{xOt}=\widehat{yOt}=30^\circ$ nên Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 5. Kết quả của phép tính $7^{10}:7$ viết dưới dạng lũy thừa là:

A. 7^9. **B.** 7^{11}. **C.** 7^{10}. **D.** 1^{10}.

Lời giải.

Ta có: $7^{10} : 7 = 7^{10} : 7^1 = 7^{10-1} = 7^9$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

A. Bằng nhau. **B.** Phụ nhau. **C.** Kề nhau. **D.** Kề bù.

Lời giải.

Tính chất hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Cho các số thập phân sau: 0,12222...; 4,(5); 1,2184218; −11,2(312). Số thập phân hữu hạn là:

A. 1,2184218. **B.** 0,12222.... **C.** 4,(5). **D.** −11,2(312).

Lời giải.

Số 1,2184218 là số thập phân hữu hạn vì phần thập phân có hữu hạn chữ số. Các số còn lại là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 8. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. Không có. **B.** Có vô số. **C.** Có ít nhất một. **D.** Chỉ có một.

Lời giải.

Theo Tiên đề Euclid: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 9. Số hữu tỉ x thỏa mãn $x^2 = 25$ là:

A. 625. **B.** -5. **C.** 5. **D.** 5 hoặc -5.

Lời giải.

Ta có $x^2 = 25 = (\pm 5)^2 \Rightarrow x = 5$ hoặc $x = -5$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 10. Mô tả quy tắc chuyển vế qua đẳng thức $x - \dfrac{1}{2} = -\dfrac{5}{6}$ ta được:

A. $x - \dfrac{5}{6} = \dfrac{1}{2}$. **B.** $x = \dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{2}$. **C.** $x = -\dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{2}$. **D.** $x = -\dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

Khi chuyển số hạng $-\dfrac{1}{2}$ từ vế trái sang vế phải, ta đổi dấu thành $+\dfrac{1}{2}$. Do đó $x = -\dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{2}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 11. Cho 3 đường thẳng phân biệt a, b, c. Biết $a \perp b$ và $b \perp c$, khi đó:

A. $a \perp c$. **B.** $b \parallel c$. **C.** $a \parallel b$. **D.** $a \parallel c$.

Lời giải.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau: $\begin{cases} a \perp b \\ b \perp c \end{cases} \Rightarrow a \parallel c$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 12. Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 32. **B.** 8 và −8. **C.** −8. **D.** 8.

Lời giải.

Căn bậc hai số học của một số $a \geq 0$ là số không âm x sao cho $x^2 = a$. Vì $8 \geq 0$ và $8^2 = 64$ nên $\sqrt{64} = 8$.

Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1.

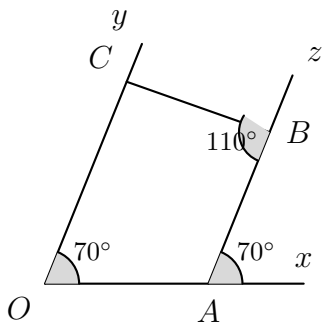
Cho $\widehat{xOy} = 70°$. Trên tia Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho $\widehat{xAz} = 70°$. Trên tia Az lấy điểm B, kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho $\widehat{CBA} = 110°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc kề bù.

b) $\widehat{CBz} = 70°$.

c) Oy song song với Az.

d) $\widehat{BCO} = 110°$.



Lời giải.

- **a) Đúng**. Tia BA và tia Bz là hai tia đối nhau nên $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc kề bù.
- **b) Đúng**. Vì $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ kề bù nên $\widehat{CBz} = 180° - \widehat{CBA} = 180° - 110° = 70°$.
- **c) Đúng**. Ta có $\widehat{xOy} = \widehat{xAz} = 70°$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $Oy \parallel Az$.
- **d) Sai**. Vì $Oy \parallel Az$ nên $\widehat{BCO}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc so le trong $\Rightarrow \widehat{BCO} = \widehat{CBz} = 70° \neq 110°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho biểu thức $M = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \frac{8}{3} + \left|-\frac{3}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\frac{1}{8}$.

b) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{3}{4}\right|$ bằng $-\frac{3}{4}$.

c) Giá trị của biểu thức M bằng $-\frac{1}{4}$.

d) Giá trị M tìm được là một số hữu tỉ âm.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{(-1)^3}{2^3} = -\frac{1}{8}$.
- **b) Sai**. Theo định nghĩa giá trị tuyệt đối của số âm: $\left|-\frac{3}{4}\right| = \frac{3}{4} \neq -\frac{3}{4}$.
- **c) Sai**. Ta có: $M = \left(-\frac{1}{8}\right) \cdot \frac{8}{3} + \frac{3}{4} = -\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{-4+9}{12} = \frac{5}{12} \neq -\frac{1}{4}$.
- **d) Sai**. Vì $M = \frac{5}{12} > 0$ nên M là số hữu tỉ dương.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

Đáp án: $x \in \left\{1; -\frac{1}{3}\right\}$

Lời giải.

Ta có $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} = \left(\pm\frac{2}{3}\right)^2$.

Trường hợp 1: $x - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$.

Trường hợp 2: $x - \dfrac{1}{3} = -\dfrac{2}{3} \Rightarrow x = -\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3} = -\dfrac{1}{3}$.

Vậy $x \in \left\{1; -\dfrac{1}{3}\right\}$.

Đáp án: $\boxed{x \in \left\{1; -\dfrac{1}{3}\right\}}$ ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết $\widehat{xOy} = 60°$. Tính số đo góc đối đỉnh $\widehat{x'Oy'}$ và góc kề bù $\widehat{x'Oy}$ với góc $\widehat{xOy}$. Đáp án: $\widehat{x'Oy'} = 60°; \widehat{x'Oy} = 120°$

Lời giải.

Góc đối đỉnh: Vì $\widehat{x'Oy'}$ và $\widehat{xOy}$ là hai góc đối đỉnh nên:

$$\widehat{x'Oy'} = \widehat{xOy} = 60°.$$

Góc kề bù: Vì $\widehat{x'Oy}$ và $\widehat{xOy}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{x'Oy} + \widehat{xOy} = 180° \Rightarrow \widehat{x'Oy} = 180° - 60° = 120°.$$

Đáp án: $\widehat{x'Oy'} = 60°$ và $\widehat{x'Oy} = 120°$.

Đáp án: $\boxed{\widehat{x'Oy'} = 60°; \widehat{x'Oy} = 120°}$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $(-0{,}25) \cdot 40 + 3 + 2026^0$

b) $\dfrac{1}{7} \cdot \dfrac{-3}{8} + \dfrac{-13}{8} \cdot \dfrac{1}{7}$

c) $\left[\left(\dfrac{2}{3} - \dfrac{7}{6}\right)^2 + (-2)^3 \cdot 3\right] : 4\dfrac{3}{4} - 1$

Lời giải.

a) Ta có:

$$(-0{,}25) \cdot 40 + 3 + 2026^0 = -10 + 3 + 1 = -7 + 1 = -6.$$

b) Ta có:

$$\frac{1}{7} \cdot \frac{-3}{8} + \frac{-13}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{7}\left(\frac{-3}{8} + \frac{-13}{8}\right) = \frac{1}{7} \cdot \left(-\frac{16}{8}\right) = \frac{1}{7} \cdot (-2) = -\frac{2}{7}.$$

c) Ta có:

$$\begin{aligned}
\left[\left(\frac{2}{3} - \frac{7}{6}\right)^2 + (-2)^3 \cdot 3\right] : 4\frac{3}{4} - 1 &= \left[\left(\frac{4-7}{6}\right)^2 + (-8) \cdot 3\right] : \frac{19}{4} - 1 \\
&= \left[\left(-\frac{3}{6}\right)^2 - 24\right] \cdot \frac{4}{19} - 1 \\
&= \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 24\right] \cdot \frac{4}{19} - 1 \\
&= \left(\frac{1}{4} - 24\right) \cdot \frac{4}{19} - 1 \\
&= -\frac{95}{4} \cdot \frac{4}{19} - 1 \\
&= -5 - 1 = -6.
\end{aligned}$$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $x + 4{,}5 = 9{,}5$

b) $\dfrac{2}{5} \cdot x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{8}$

c) $|3x - 1| + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2}$

Lời giải.

a) Ta có:

$$x = 9{,}5 - 4{,}5 \Rightarrow x = 5.$$

b) Ta có:

$$\frac{2}{5} \cdot x = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8} + \frac{4}{8} = \frac{7}{8}$$
$$x = \frac{7}{8} : \frac{2}{5} = \frac{7}{8} \cdot \frac{5}{2} = \frac{35}{16}.$$

c) Ta có:

$$|3x - 1| = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Trường hợp 1:

$$3x - 1 = \frac{1}{6} \Rightarrow 3x = \frac{7}{6} \Rightarrow x = \frac{7}{18}.$$

Trường hợp 2:

$$3x - 1 = -\frac{1}{6} \Rightarrow 3x = \frac{5}{6} \Rightarrow x = \frac{5}{18}.$$

Vậy $x \in \left\{\dfrac{7}{18}; \dfrac{5}{18}\right\}$.

Câu 3. Hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất phải mất 3 giờ, người thứ hai phải mất 5 giờ mới hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm chung trong 45 phút thì hai người làm được mấy phần công việc?

Lời giải.

Đổi 45 phút $= \dfrac{45}{60}$ giờ $= \dfrac{3}{4}$ giờ.

Trong 1 giờ, người thứ nhất làm được:

$$1 : 3 = \frac{1}{3} \text{ (công việc).}$$

Trong 1 giờ, người thứ hai làm được:

$$1 : 5 = \frac{1}{5} \text{ (công việc).}$$

Trong 1 giờ, cả hai người làm chung được:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15} \text{ (công việc).}$$

Trong 45 phút ($\dfrac{3}{4}$ giờ), cả hai người làm chung được:

$$\frac{8}{15} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \text{ (công việc).}$$

Đáp số: $\dfrac{2}{5}$ công việc.

— HẾT —